進捗報告

中島大河

1. 目的

ギアボックスの改修, モータードライバの配線, ディスプレイ+BLE の実験

2. 今週やったこと 1: ギアボックスの改修

Fig.1 に示すように 1:12 の減速比となるようにギアボックスの改修を行った.

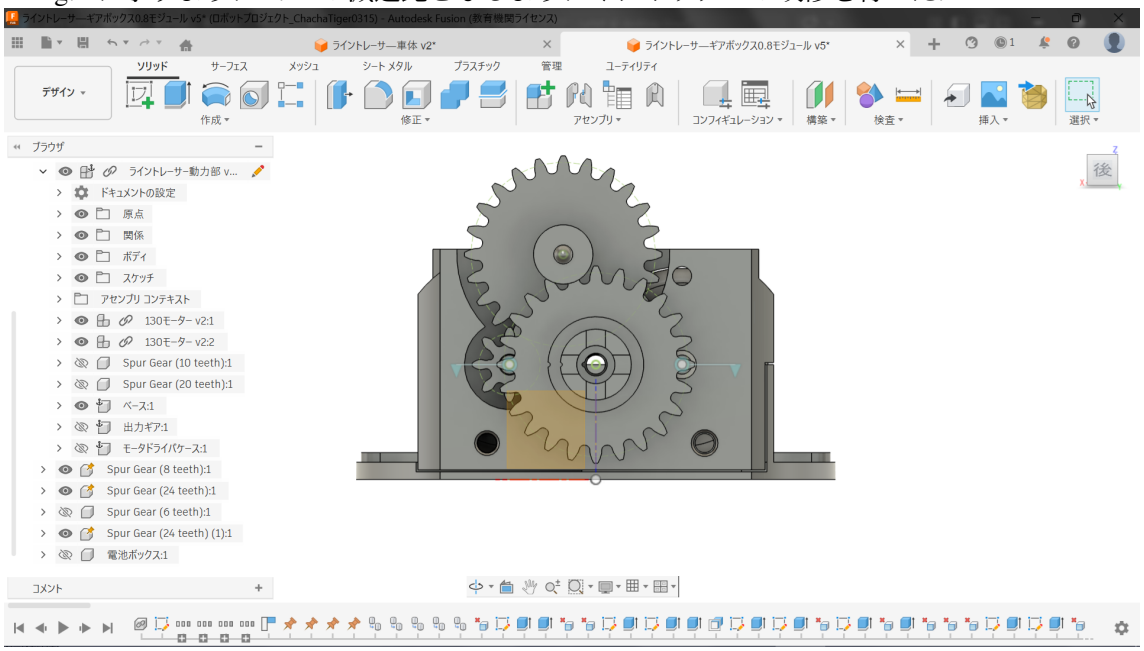

Fig. 1 ギアボックスの設計

2.1 今週やったこと 2: モータドライバカバーと車体の設計

Fig.2,Fig.3 に示すように，モータドライバカバーの設計とモーターとの配線を行った.

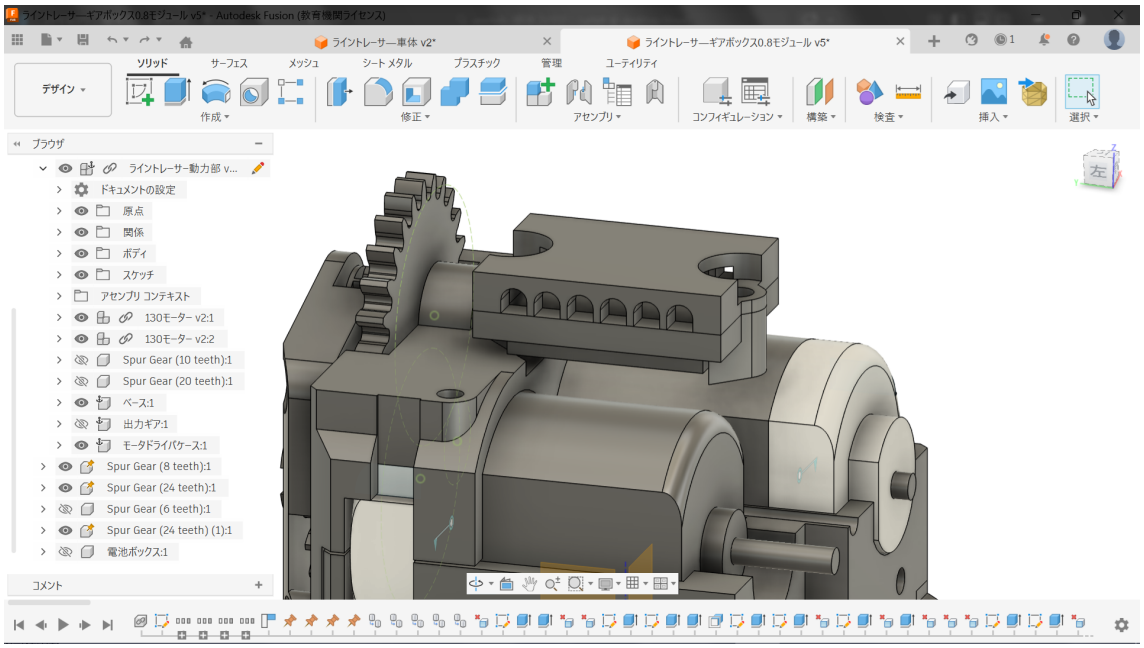

Fig. 2　モータードライバカバーの設計

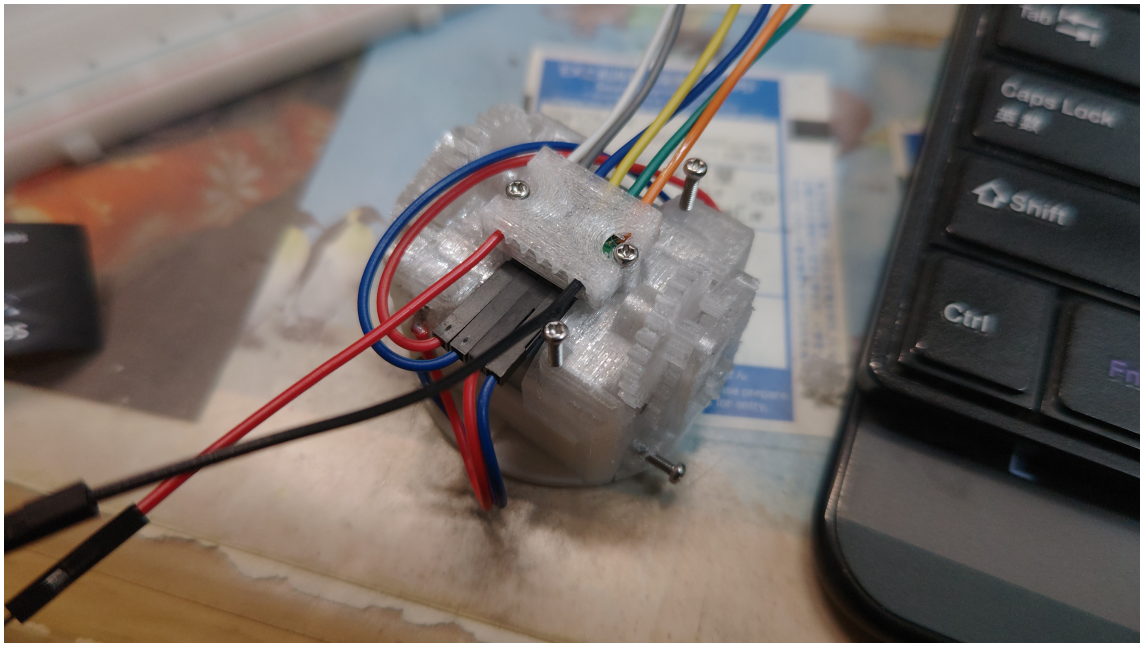

Fig. 3　モータードライバの配線

2.2　今週やったこと 3:SSD1306 と BLE のテスト

Listing.1,Fig.4 に示すように，BLE 通信により値をリアルタイムに変更できるようにした．

Listing 1: ソースコード

```
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#include <BLEDevice.h>
#include <BLEServer.h>
```

```
#include <BLEUtils.h>
#include <BLE2902.h>ディスプレイ関連

//————————//
#define SCREEN_WIDTH 128 // OLED display width, in pixels
#define SCREEN_HEIGHT 64 // OLED display height, in pixels
#define OLED_RESET -1        // Reset pin # (or -1 if sharing Arduino reset pin)
#define SCREEN_ADDRESS 0x3C ///< See datasheet for Address; 0x3D for 128x64, 0x3C
#define OLED_SCL 6
#define OLED_SDA 5
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET, 400000UL


char Rand_ascii(){
   return char(random(33,126));
}
void print_with_effect(String drawstring,Adafruit_SSD1306 *display){
  String original = String(drawstringオリジナルの文字列);//

  for(int i = drawstring.length()+1;i >= 0;i最後尾の文字から--){//
    for(int j = 0;j <= 8;j++){
      for(int k = 0;k <= i;k++){
        if(drawstring.charAt(k) != '\n'){
          drawstring.setCharAt(k,Rand_ascii());
          }
      }
    }
    drawstring.setCharAt(i,original.charAt(i));

    display->clearDisplay();
    display->display();
    display->setTextSize(1);
    display->setTextColor(SSD1306_WHITE);
    display->setCursor(0, 0);
    display->print(drawstring);
    display->display();
  }
}

//————関連BLE———/
//のBLEUUID
#define SERVICE_UUID "2716401e-a30b-4144-a00c-ad594ef2ba06"
#define CHARACTERISTIC_UUID "2f58bdfe-a88a-424c-80fa-8907cb901994"
BLECharacteristic *pCharacteristic;コールバッククラス

//
```

```
class MyCallbacks : public BLECharacteristicCallbacks {値が書き込まれたら、ディスプレイに表示
  //
  void onWrite(BLECharacteristic *pCharacteristic) override {
    String value = pCharacteristic->getValue().c_str();
    display.clearDisplay();
    print_with_effect("VALUE:" + value,&display);
  }

};



void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  Serial.begin(115200);ディスプレイの設定
  //
  Wire.begin(OLED_SDA, OLED_SCL);
  display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, SCREEN_ADDRESS, false, false);


  BLEDevice::init("ESP32_DISPLAY"); // デバイス名を設定
  BLEServer *pServer = BLEDevice::createServer();

  // サービスを作成
  BLEService *pService = pServer->createService(SERVICE_UUID);

  // キャラクタリスティックを作成
  pCharacteristic = pService->createCharacteristic(
                      CHARACTERISTIC_UUID,
                      BLECharacteristic::PROPERTY_READ |
                      BLECharacteristic::PROPERTY_WRITE
                    );

  // キャラクタリスティックに初期値を設定
  pCharacteristic->setValue("Waiting for command...");
  pCharacteristic->setCallbacks(new MyCallbacks());

  // サービスを開始
  pService->start();

  // 広告を開始BLE
  BLEAdvertising *pAdvertising = BLEDevice::getAdvertising();
  pAdvertising->start();

}
```

```
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:

}
```

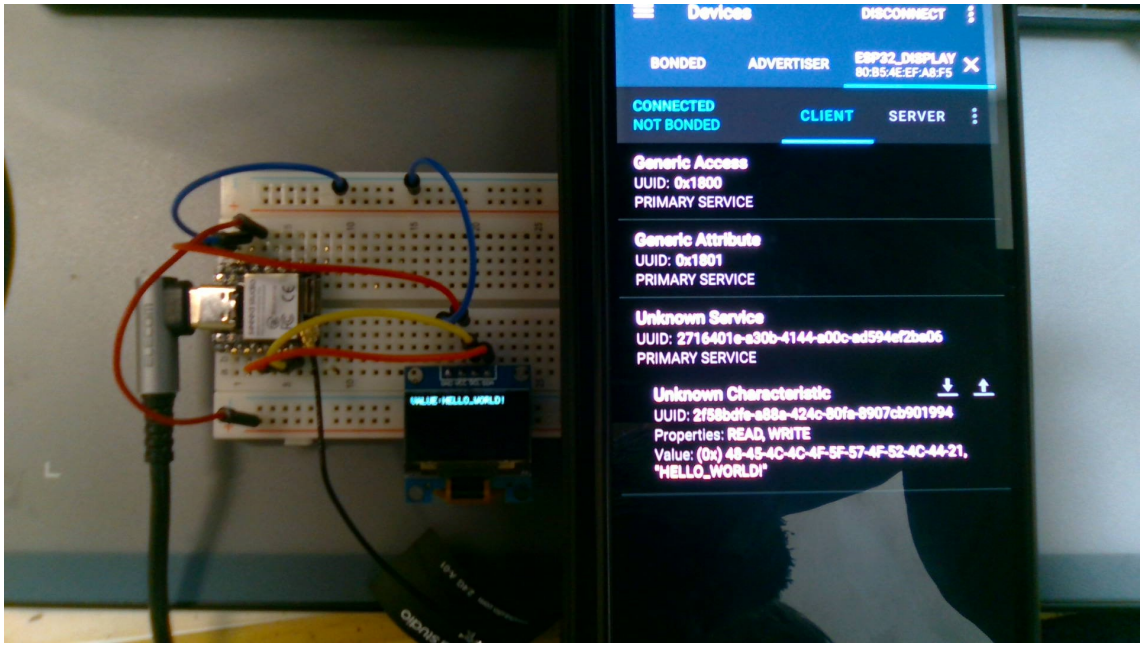

Fig. 4　BLE による値の変更

3.　まとめ

今回はギア比の変更と，配線，SSD1306+BLE のテストを行った．

4.　来週やること

1. センサー, 電源, 基板を含めた設計
2. プログラムの設計
3. python+Bleak(BLE ライブラリ) によるコントローラプログラムの作成